

EBAU ALJEBRAREN ATALA- 1.PARTEA (MATRIZAK ETA DETERMINANTEAK) 2025-2020

2025KO OHIKOA

(2B) Izan bitez a eta b bi zenbaki erreal eta

$$A = \begin{pmatrix} a+b & 2a \\ 2b & a+b \end{pmatrix}.$$

(a) **(0,75 puntu)** Erabaki A matrizearen alderantzizkoa existitzen den a eta b parametroen balioen arabera.

(b) **(1,75 puntu)** $a = 1$ eta $b = 2$ direnean, ahal bada, ebatzi honako ekuazio matritzial hau:

$$AX - A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2025KO EZ OHIKOA

(2B) Izan bitez α zenbaki erreala eta

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & \alpha & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) **(0,5 puntu)** Aurkitu α parametroaren balioak A matrizearen alderantzizkoa existitu dadin.

(b) **(2 puntu)** $\alpha = 0$ kasu partikularrean, kalkulatu, ahal izanez gero, A^{-1} eta A^{2025} .

2024KO OHIKOA

B1 Ariketa

Jakina da

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix} = 2$$

dela. Kalkulatu, erabilitako propietateak azalduz,

$$(a) \text{ (1,5 p) } \begin{vmatrix} 3a & 3b & 3c \\ a-p & b-q & c-r \\ 2x-a & 2y-b & 2z-c \end{vmatrix}, \quad (b) \text{ (1 p) } \begin{vmatrix} a & x & 2p \\ b & y & 2q \\ c & z & 2r \end{vmatrix}.$$

EBAU ALJEBRAREN ATALA- 1.PARTEA (MATRIZAK ETA DETERMINANTEAK) 2025-2020

2024KO EZ OHIKOA HEINAREN ARIKETA !!

B1 Ariketa

(2,5 p) Kalkulatu A matrizearen heina, m parametroaren balioen arabera:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ m & 2-m & 2 & 1 \\ m & -2 & m-2 & 1 \end{pmatrix}.$$

2023KO OHIKOA - HEINAREN ARIKETA !!

B1 Ariketa

Kalkulatu A matrizearen heina, α parametroaren balioen arabera, baldin eta

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \alpha & 0 \\ 3 & \alpha & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

bada.

2023KO EZ OHIKOA

B1 Ariketa

Kalkulatu honako bi berdintza hauek betetzen dituzten A eta B matrizeak:

$$A + B = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 2 & 9 \\ 2 & 6 & 2 & 11 \end{pmatrix},$$

$$3A - 2B = \begin{pmatrix} 6 & -16 & 6 & -3 \\ -4 & 18 & -4 & 18 \end{pmatrix}.$$

2022 OHIKOA

B1 Ariketa

Izan bedi honako matrize hau:

$$A = \begin{pmatrix} m & m & 2 \\ 1 & m-2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Zehaztu m parametroaren zer baliotarako A matrizeak ez duen alderantzizkorik.
- (b) Kalkulatu, ahal bada, A -ren alderantzizko matrizea $m = 0$ kasuan.

EBAU ALJEBRAREN ATALA- 1.PARTEA (MATRIZAK ETA DETERMINANTEAK) 2025-2020

2022 EZ OHIKOA

B1 Ariketa

Kalkulatu era arrazoituan, propietate egokiak erabiliz,

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

determinantearen balioa, jakinda honako hau betetzen dela:

$$\begin{vmatrix} p+a & q+b & r+c \\ 2x & 2y & 2z \\ p+x & q+y & r+z \end{vmatrix} = 6.$$

2021 OHIKOA

B1 Ariketa

Izan bedi honako matrize hau:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & \alpha \\ 1 & \alpha & 1 \\ 0 & \alpha & -1 \end{pmatrix}.$$

- a) Zehaztu α parametroaren zer baliotarako A matrizeak ez duen alderantzizkorik.
- b) Kalkulatu, ahal bada, A -ren alderantzizko matrizea $\alpha = 2$ kasuan.

2021 EZ OHIKOA

B1 Ariketa

Izan bitez

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kalkulatu honako hau betetzen duen 2×2 ordenako X matrizea:

$$A^2 \cdot X + B = C.$$

EBAU ALJEBRAREN ATALA- 1.PARTEA (MATRIZAK ETA DETERMINANTEAK) 2025-2020

2020 OHIKOA

B1 Ariketa

Izan bedi $M(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 1 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ 0 & \alpha & 1 \end{pmatrix}$ matrizea.

- a) Zehaztu α -ren zein balioetarako matrizeak ez duen alderantzizkorik.
- b) Kalkula ezazu, ahal bada, alderantzizko matrizea $\alpha = 0$ denean, eta ezin bada arrazoitu zergatik ez den posible.

2020 EZ OHIKOA

B1 Ariketa

Izan bedi $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ matrizea. Kalkula ezazu M^{2020} , erantzuna arzoituz.